

# 계 획 서

과제명 : 설비 다운타임 최소화를 위한 Workflow 기반 RAG 장애  
조치 에이전트

|    |              |
|----|--------------|
| 팀명 | UnHarnesedYU |
| 팀장 | 이진녕          |
| 팀원 | 안태언          |

## 1. 개발과제의 개요

우리 UnHarenesedYU 팀은 산업 현장에서 설비 장애 발생 시, 작업자가 방대한 종이/PDF 매뉴얼을 직접 탐색하며 발생하는 초기 대응 지연 및 설비 다운타임 문제를 해결하기 위한 AI 기반 장애 조치 지원 시스템 개발을 목표로 한다.

기존 산업 현장에서는 장애 발생 시 종이/PDF 매뉴얼에 의존하고 있어 신속한 조치가 어려워 초기 대응이 지연되는 문제가 있다. 우리는 이러한 문제를 해결하기 위해 비정형 매뉴얼 데이터를 활용해 단계별 조치 절차를 안내하는 RAG 기반 워크플로우 에이전트를 개발하는 것을 목표로 한다.

기존의 단순 질의 응답형 RAG를 넘어, 현재 점검 단계를 기억하고 다음 행동을 추천하는 상태 관리(State Management) 기반 워크플로우를 도입한다. 특히 두꺼운 장갑을 낀 작업자도 쉽게 사용할 수 있도록 원터치 킷 버튼 중심의 간편한 현장 맞춤형 UI/UX를 제공하여 신속한 대응을 가능케 하고, AI의 할루시네이션을 방지하기 위해 RAG 및 원본 도면 매칭 뷰어를 도입하여 산업 현장에서 요구되는 신뢰성과 안전성을 확보하고자 한다.

## 2. 과제의 필요성 및 기대효과

### (1) 기존 기술의 현황 및 문제점

1. **기존 현장의 매뉴얼 문제 및 전달 방식:** 대규모 현장을 포함한 기존 현장에도 PDF 혹은 도서 매뉴얼이 존재하지만, 장애 발생 시 신속한 대응이 어려워 초기 대응이 지연되고 작업 효율이 떨어져 경제적 손실로 이어진다. 특히 인터뷰 결과 일부 중소 산업 현장에서는 유지보수 절차가 체계화/문서화되지 않은 사례가 많아 숙련된 작업자들의 구두 전달에 의존하고 있으며, 이로 인해 작업자 간의 기술 편차가 발생하고 신규 인력의 현장 투입에 큰 진입 장벽이 된다.
2. **보수적인 현장 특성과 AI 신뢰성 한계:** 생명 및 안전과 직결되는 보수적인 산업 현장에서는 생성형 AI의 환각 현상으로 인해 상용 LLM 등의 답변을 그대로 신뢰하고 사용하기 어렵다.
3. **기존 스마트 기기 조작의 물리적 한계:** 기존 스마트 기기 솔루션은 주로 키보드 타이핑 등 텍스트 입력을 요구하기 때문에, 두꺼운 안전 장갑을 착용한 작업자가 위급한 장애 상황에서 사용하기에 물리적인 한계가 존재한다.

### (2) 개선 방안

- **도메인 특화 지식 기반 RAG:** 사내 매뉴얼 등 도메인 특화 데이터만을 참조하여 답변을 생성하는 RAG 아키텍처를 도입하여 정확도를 높인다.
- **에이전틱 워크플로우 (Agentic Workflow):** AI가 점검 순서를 제시하고 '[정상]', '[비정상]' 등 큼직한 원터치 버튼으로 작업자의 확인을 받으며 다음 단계로 넘어가는 능동형 시스템을 구축한다. 이를 통해 간편한 UI/UX를 구현하며 신속한 대응을 가능케 한다.

- **출처 원본 뷰어:** AI의 답변 출처 배지를 클릭하면 해당 답변의 원본 페이지를 팝업으로 즉시 띄워준다. 이를 통해 작업자가 눈으로 직접 교차 검증할 수 있도록 하여 할루시네이션을 방지한다.

### (3) 과제 개발에 따른 기대 효과

- **경제적 측면:** 설비 장애 발생 시 원인 분석 및 조치에 소요되는 시간을 단축함으로써 설비 다운타임을 최소화하고, 경제적 손실을 감소시킬 수 있다.
- **운영적 측면:** 숙련 작업자의 경험과 매뉴얼에 의존하던 지식을 표준화하고 검색을 용이하게 하여 비숙련 작업자도 보다 신속하게 대응할 수 있도록 지원하며, 작업 프로세스의 일관성과 유지보수 효율성을 향상시킬 수 있다.
- **기술적 측면:** 단순 검색 기반 챗봇이 아닌, 현장 상황에 맞춰 사용자에게 구체적인 조치 절차를 가이드하는 산업용 AI 에이전트의 활용 가능성을 입증한다.

## 3. 과제목표 및 내용

### (1) 과제 수행의 최종 목표

#### 1. 정량적 목표

- 검색 정확도: 실제 매뉴얼-키워드 검색 사례를 통한 Retrieval Top-3 Accuracy 기준 95% 이상 달성
- 시스템 응답 속도(Latency): 최종 사용자 응답 지연 시간 10초 이내 달성 (향후 최적화를 통한 단축)

#### 2. 정성적 목표

- 장갑 착용 상태에서도 조작 가능한 UI/UX (원터치 킥 버튼)
- 출처 기반 응답 및 PDF 뷰어 띄우기를 통한 AI 답변의 투명성 보장 (Hallucination 방지)

### (2) 주요 기능

#### 1. 기능적 요구사항

##### 현장 밀착형 터치 중심 UI (모바일 최적화):

- 화면 상단에 '[1. 증상 확인] -> [2. 원인 분석] -> [3. 현장 조치]' 형태의 시각적 진행 스텝퍼(Progress Tracker) 렌더링
- 타이핑 없이 진행이 가능하도록 킥 액션 버튼 제공. 또한 에러를 내놓고 그 뒤에 이어질 수 있는 예상 질문 등도 버튼으로 내놓는 워크플로우 지원

##### 출처 매핑 UI 및 신뢰성 검증 뷰어:

- AI가 반환한 응답에 포함된 출처 배지를 클릭 시, 원본 PDF의 해당 페이지를 즉시 볼 수 있는 Document Viewer 추가.

##### Sever-side Data Ingestion (ChromaDB 파이프라인):

- 다단 레이아웃과 표가 많은 산업용 PDF를 의미 단위(Semantic)로 청킹하여

ChromaDB에 벡터 데이터로 저장

#### **상태 기반 대화 관리 (State Management):**

- 이전 점검 단계 및 작업자 응답 이력을 기반으로 현재 Workflow 상태를 유지 및 관리

#### **작업 조치 피드백 수집:**

- 조치 워크플로우 완료 단계에서 작업자에게 “이 해결책이 도움이 되었나요? [예/아니요]” 단계를 제공하여 조치 유효성 평가 데이터를 수집 및 저장

#### **채팅 세션 별 데이터 분리:**

- 각기 다른 설비 장애 상황을 독립적으로 관리할 수 있도록 다중 채팅 세션 및 파일 연동 기능 제공

## **2. 비기능적 요구사항**

#### **보안 및 환경관리:**

- 기본 보안 정책: LLM API 키 및 엔드포인트를 ‘.env’ 파일로 은닉
- 기밀 및 민감 데이터 필터링: 사내 유지보수 매뉴얼 등 기술 기밀이 외부 LLM API로 전달될 때, 입력 쿼리 내의 핵심 자산 정보 및 개인정보를 실시간으로 탐지하고 마스킹 처리하여 전송하는 외부 유출 차단 필터링 레이어를 설계 및 적용함.

#### **유지보수성: .**

- UI 컴포넌트와 서버 액션 함수를 파일 단위로 엄격히 분리하여 코드 가독성 확보

#### **Fail-safe 응답 구조:**

- 검색 유사도 점수가 기준 이하일 경우, AI가 임의로 조치 절차를 생성하지 않고 작업자에게 원문 매뉴얼 검토 혹은 숙련 작업자 확인을 요청하도록 설계함

#### **Human in the loop 구조 적용:**

- AI는 유지보수 Workflow를 보조하는 역할만 수행하며, 최종 유지보수 판단 및 실제 작업 수행은 작업자가 직접 수행하는 Human-in-the-loop 구조를 적용한다.

## **3. 한계점**

#### **대상 설비의 제한:**

- 본 시스템은 제한된 개발 기간 내 안정적인 MVP 구현을 목표로 하므로, 초기 단계에서는 특정 설비 1~2종의 매뉴얼을 대상으로 제한적으로 동작한다.

#### **실시간 데이터 연동 부재: .**

- 현재 버전은 PDF 기반의 정적 매뉴얼 검색 중심 구조이므로, 실시간 설비 상태 데이터 및 센서 정보와의 직접 연동은 지원하지 않는다.

#### **네트워크 환경 의존성:**

- 클라우드 기반의 외부 LLM을 활용하여 추론을 수행하므로, 통신 인프라가 취약하거나 전파 차단이 발생하는 공장 내 음영 구역에서는 실시간 이용이 제한될 수 있다.

#### **원본 매뉴얼 품질 및 문서화 의존성:**

- 엄격한 가드레일이 적용된 RAG 시스템 특성상, AI의 조치 안내는 전적으로 벡터 DB에 적재된 매뉴얼의 내용에만 의존한다. 따라서 매뉴얼에 없는 장애 케이스 혹은, 문

서의 최신화가 잘 이루어지지 않은 경우 적절한 해결책 제시가 어렵다.

#### **터치식 인터페이스의 한계:**

- 현재는 터치식 UI에 의존하고 있어 터치가 불가능한 상황(양손에 공구를 들고 있는 상황 등)에 대처할 수가 없다. 향후 음성 인식을 도입할 계획이지만 현장 소음 등으로 인해 사용에 애로사항이 생길 수 있으므로 이러한 한계점을 극복할 필요가 있다.

#### **4. 향후 고도화 방안**

##### **IoT 센서 데이터 연동을 통한 예측 유지보수 시스템으로의 확장:**

- 내용: PDF 기반 정적 매뉴얼 검색 중심 구조를 탈피하여, 공장 내 주요 설비에 부착된 IoT 센서(온도, 진동, 압력 등)의 시계열 데이터를 실시간으로 수집 및 연동한다.
- 효과: 장애가 발생한 후 조치하는 사후 대응형 에이전트에서, 이상 징후를 실시간으로 분석, 선제 감지하여 작업자에게 정비 알림과 조치 매뉴얼을 동시에 제공하는 능동형 '예측 유지보수 에이전트'로 고도화한다.

##### **온프레미스(On-premise) sLLM 및 온디바이스(On-device) RAG 환경 구축:**

- 내용: 클라우드 API 및 외부 네트워크 의존성을 제거하기 위해, 공장 내부 서버에 오픈소스 경량 거대언어모델(sLLM)을 구축하거나 현장 단말기에 온디바이스 RAG 시스템을 탑재한다.
- 효과: 네트워크 통신이 불가능한 음영 구역에서도 끊임 없는 서비스를 보장하며, 사내 핵심 기술 매뉴얼 및 유지보수 데이터의 외부 유출을 차단하는 보안성도 확보한다.

##### **핸즈프리 음성 제어 인터페이스 구축**

- 내용: 모바일 터치 스크린 조작이 아예 불가능한 극한의 작업 환경(양손 공구 파지 등)을 극복하기 위해 고도화된 음성 인식 시스템을 도입한다. 특히, 공장 내 극심한 기계 소음 환경에서도 인식률을 보장할 수 있도록 지향성 마이크 지원 및 AI 기반 음향 노이즈 캔슬링 전처리 알고리즘을 파이프라인에 추가한다.
- 효과: 작업자가 태블릿 사용에 제약이 있는 상황에서도 오직 음성 명령만으로 매뉴얼을 탐색하고 워크플로우를 제어할 수 있어, 작업 효율성과 안전성을 획기적으로 향상시킨다.

##### **비전 AI 기반 시각적 장애 추론 및 RAG 연동**

- 내용: 작업자가 에러 증상을 텍스트나 음성으로 묘사하는 방식을 넘어, 카메라 등으로 고장 부위의 외관, 아날로그 계기판의 수치, 혹은 설비 경고등의 점멸 패턴을 촬영하면 VLM(Visual Language Model)이 이를 실시간으로 분석하고 에러 코드로 자동 매핑하는 기능을 연동한다.
- 효과: 에러 코드가 명확하게 출력되지 않거나 초보 작업자가 증상을 정확한 용어로 표현하기 힘든 비정형 장애 상황에서도, 사진 한 장만으로 AI가 정확한 원인을 추론하여 맞춤형 유지보수 가이드를 즉시 제공하므로 진단 소요 시간을 극단적으로 단축할 수 있다.

##### **지식 그래프(Knowledge Graph) 도입을 통한 지식 인덱싱 자동화 및 도메인 확장**

- 내용: 특정 설비에 국한된 지식 베이스를 공장 전체 설비로 확장하기 위해, 비정형

문서 파싱 파이프라인을 자동화한다. 단순히 텍스트를 쪼개는 청킹을 넘어, 설비 간의 연관 관계를 맵핑하는 지식 그래프 구조를 Vector DB와 결합한다.

- 효과: 대규모 매뉴얼 적재 시 발생할 수 있는 검색 품질 저하를 방지하고, 설비 간 복합 장애가 발생했을 때 연쇄 반응 원인까지 정확하게 추론하여 고차원적인 정비 가이드를 제공한다.

#### LLM 기반 사후 장애 조치 보고서 자동 생성

- 내용: 에이전트가 작업자와의 조치 이력을 분석하여 표준 유지보수 양식에 맞춘 자동 보고서 생성 기능을 구현한다.
- 효과: 현장 작업자의 수기 보고 작업 시간을 단축하고, 장애 이력 데이터베이스화의 정확도를 향상한다.

#### 피드백 데이터 기반 RAG 검색 가중치 최적화

- 내용: 에이전트가 제공한 조치 가이드에 대한 현장 작업자의 긍정/부정 피드백(성공 여부 등)을 누적 수집하고, 이를 RLHF(Reinforce Learning Human Feedback) 기법으로 학습하여 RAG 시스템의 검색 가중치 모델을 자동 최적화한다.
- 효과: 향후 동일하거나 유사한 장애가 재발했을 때, 실제 현장에서 '해결 기여도가 가장 높았던' 핵심 매뉴얼과 최적 워크플로우를 검색 결과 최상단에 노출시키므로 시스템이 사용될수록 유지보수의 정확도와 속도가 스스로 진화한다.

## 4. 추진전략 및 방법

### (1) 추진전략 및 방법

본 과제는 산업 현장의 보수적인 특성(안전 최우선)과 제한된 개발 기간 내 안정적인 프로토타입 구현을 위해 '도메인 지식 기반의 신뢰성 확보(RAG)'와 '신속한 프로토타이핑(Rapid Prototyping)'을 핵심 방법론으로 채택하여 진행한다.

#### 1) 문제 해결 접근법: RAG 가드레일 프롬프팅 도입

- 범용 AI의 최대 취약점인 환각 현상(Hallucination)을 해결하기 위해 **검색 증강 생성(RAG, Retrieval-Augmented Generation)**을 적용한다. 이를 통해 작업자는 수백 페이지 분량의 매뉴얼을 직접 탐색하지 않고도 필요한 조치 절차와 근거 정보를 신속하게 확인하고, 현재 점검 단계에 따라 다음 작업 흐름을 단계적으로 안내받을 수 있다.
- LLM이 사전 학습된 지식을 기반으로 임의의 응답을 생성하지 않도록 제한하고, 오직 검색된 사내 매뉴얼 텍스트 내에서만 정답을 추출하도록 강제하는 '**가드레일 프롬프트 엔지니어링**' 기법을 적용하여 응답의 안전성을 확보한다.

#### 2) 자료 수집 및 데이터 전처리 방안

- **타겟 도메인 한정:** 공장 내 전체 설비가 아닌, 문제 발생 빈도가 높은 특정 설비(예: 핵심 모터 또는 펌프류) 1~2종의 공식 PDF 매뉴얼로 초기 수집 데이터를 한정하여

MVP(최소 기능 제품) 구현에 집중한다.

- **의미 기반(Semantic) 청킹**: 산업용 기술 문서는 다단 레이아웃, 표(Table), 설비 스펙 정보 등 복합 구조를 포함하는 경우가 많아 단순 텍스트 추출 방식만으로는 검색 품질 저하가 발생할 수 있다. 따라서 본 과제에서는 LLM기반 문서 구조 해석 기능을 활용하여 시각적 데이터를 마크다운 등의 텍스트로 정형화하고, 문맥 보존 중심의 의미 기반 청킹 전략을 적용하여 RAG 검색의 정확도를 극대화한다.

### 3) 환경 구축 및 개발 방법론

제한된 개발 기간 내 핵심 기능 중심의 안정적인 프로토타입 구현을 위해, 프론트엔드와 백엔드를 분리하는 전통적 방식 대신 단일 프레임워크(풀스택) 환경을 구축하여 네트워크 연동 및 통신 구조의 복잡도를 최소화한다.

개발 절차는 2단계의 **애자일(Agile) 스프린트**로 진행한다.

- **1주 차 (Core Logic)**: 자료 수집, 텍스트 벡터화 및 핵심 RAG 검색 파이프라인 등 백엔드 로직 완성.
- **2주 차 (UI & Integration)**: 작업자용 모바일 UI 구현, 시스템 통합 및 예외 처리(에러 핸들링) 집중.

### 4) 시스템 검증 및 평가 방안

- 30개의 실제 매뉴얼-키워드 검색 사례(Test Case)를 사전에 정의하여 시스템 성능을 정량적으로 평가한다.
- 각 시나리오에 대해 Retrieval Top-3 Accuracy, Citation Precision, 평균 응답 시간 등을 측정한다.
- AI가 제시한 조치 절차와 출처 정보가 실제 매뉴얼 내용과 일치하는지 교차 검증하고 RAGAS 기반 평가 지표를 참고하여 신뢰성을 극대화한다.

## (2) 추진체계

| 팀 구성 | 성명  | 역할 및 담당 업무                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 팀장   | 이진녕 | <b>풀스택 아키텍처 설계 및 데이터 파이프라인 구축</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단일 프레임워크 기반 전체 시스템 아키텍처 설계 및 환경 세팅</li> <li>- 매뉴얼 의미 기반(Semantic) 청킹 로직 수립 및 Vector DB 적재</li> <li>- 사용자 쿼리 및 Vector DB 간의 유사도 검색(RAG) 코어 로직 구현</li> <li>- 정량적 평가 지표(응답 속도 등) 모니터링 및 병목 최적화</li> </ul> |
| 팀원   | 안태언 | <b>프롬프트 엔지니어링 및 UI/UX 클라이언트 개발</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 작업자 친화적인 모바일 최적화 웹 UI/UX 설계 및 컴포넌트 개발</li> <li>- 매뉴얼 외 답변을 차단하는 가드레일(Guardrail) 시스템 프롬프트 작성</li> </ul>                                                                                                |

|  |  |                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | - AI 답변의 출처(페이지 번호) 시각화 및 시나리오별 예외 처리 구현<br>- 30개 실제 에러 시나리오 기반 정답 교차 검증(Cross-validation) 수행 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. 추진일정

| 세부내용                            | 수행기간(일) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 비고                 |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--------------------|
|                                 | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |                    |
| A. 타겟 도메인 매뉴얼 수집 및 에러 시나리오 정의   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 시스템 아키텍처 및 요구사항 설계 |
| B. 의미 기반 텍스트 청킹 및 Vector DB 적재  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 선행: A              |
| C. 단일 프레임워크 코어 RAG 검색 로직 구축     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 선행: A<br>B와 병행     |
| D. UI 구현 및 출처 표기 뱃지 연동          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | C 초안 후 개발          |
| E. 할루시네이션 방지용 가드레일 프롬프트 정밀 튜닝   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 선행: C              |
| F. 시스템 통합 및 시나리오 교차 검증 (QA 테스트) |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 선행: B, D, E        |
| G. 최종 산출물 정리 및 데모 서비스 배포        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 선행: F              |

## 6. 참고문헌

박건욱, 「인공지능의 발전을 통한 산업현장 근로자의 안전과 효율성 제고에 관한 연구」, 한국재난정보학회 학술발표대회 논문집, 2023.

Wang, Xiaohua et al., “Searching for Best Practices in Retrieval-Augmented Generation”, Proceedings of EMNLP 2024.

Liu, Fei et al., “Optimizing RAG Techniques for Automotive Industry PDF Chatbots: A Case Study with Locally Deployed Ollama Models”, 2024.

ChromaDB Documentation, <https://docs.trychroma.com/>



## ■ 시스템 아키텍처 (Workflow 기반 RAG 장애 조치 에이전트)

